

分组序号: 3-04-1

《基础物理实验》实验报告

实验名称: 气轨实验 指导教师: 待定

姓名: 潘天麟 学号: 2023K8009908023 专业: 人工智能 班级: 2313 组号: 3-04-1

实验日期: 2024.11.27 实验地点: 教学楼 716 是否调课/补课: 否 成绩:

本实验报告只有前半部分, 作为预习报告上交

第 1 部分 实验目的

1. 观察简谐振动现象并测定周期
2. 测定弹簧倔强系数 k 和有效质量 m_0
3. 观察简谐振动运动学特征
4. 验证机械能守恒定律
5. 用极限法测定瞬时速度
6. 理解平均速度和瞬时速度的关系

第 2 部分 实验原理

2.1 弹簧振子的简谐运动

水平气垫导轨上, 滑块连接于两弹簧之间构成简谐振动系统。忽略空气阻力, 根据牛顿第二定律:

$$-kx = m\ddot{x}, \quad k = 2k_1, \quad m = m_0 + m_1 \quad (2.1)$$

该运动方程解为:

$$x = A \sin(\omega_0 t + \phi_0) \quad (2.2)$$

于是有振动周期:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m_0 + m_1}{k}} \quad (2.3)$$

为了方便拟合, 我们可以两边平方:

$$T^2 = \frac{4\pi^2(m_1 + m_0)}{k} \quad (2.4)$$

在实验中测出不同的 m_1 和 T 数据点, 我们就可以通过最小二乘法拟合出 k 和 m_0 的值。

2.2 运动学特征

对位移求导就可以得到速度方程:

$$v = \frac{dx}{dt} = A\omega_0 \cos(\omega_0 t + \phi_0) \quad (2.5)$$

由此可得速度与位移关系:

$$v^2 = \omega_0^2(A^2 - x^2) \quad (2.6)$$

可见 v^2 与 x^2 成线性关系, 实验中通过测量两者关系验证这一点

2.3 机械能守恒

简谐振子系统的总动能:

$$E_k = \frac{1}{2}(m_1 + m_0)v^2 \quad (2.7)$$

势能:

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 \quad (2.8)$$

从而我们得到总机械能:

$$E = E_p + E_k = \frac{1}{2}kA^2 \quad (2.9)$$

式中 k 和 A 均不随时间变化, 说明机械能守恒。通过测量滑块 m_1 在不同位置的速度, 从而计算弹性势能和振动势能, 并进一步验证他们之间的相互转换关系和机械能守恒定律。

2.4 瞬时速度测定

瞬时速度 (无法被直接测量):

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} \quad (2.10)$$

平均速度 (实际测量值):

$$\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t} \quad (2.11)$$

通过减小 Δs 和 Δt , $\bar{v}$ 逐渐趋近瞬时速度。实验中绘制 $\bar{v} - \Delta s$ 和 $\bar{v} - \Delta t$ 图, 用外推法求得瞬时速度。

第3部分 实验内容

1. 调平气垫导轨, 测量速度验证水平度 (注意应选择多个点以验证整个导轨的水平度)
2. 构建弹簧振子, 研究振幅与周期关系
3. 在 40cm 振幅下, 研究质量与周期关系
4. 使用 U 形挡光片测量不同位置速度 (注意确保挡光片安装正确, 不偏离轨道中心线)
5. 在 40cm 振幅下验证机械能守恒
6. 通过最大速度与振幅关系求弹簧系数 k
7. 测量滑块及挡光片质量 (注意多次测量取平均值, 以减少偶然误差的影响)
8. 调整挡光片宽度, 使用倾斜导轨测量如下内容:
 - 50cm 处通过时间和平均速度
 - 改变倾斜度重复测量 (从最小倾斜度开始逐渐增加, 每完成一次测量后检查导轨的稳定性)
 - 将距离改为 60cm 重复测量 (改变距离时, 标记好每个测量点的位置, 确保数据记录清晰无误)